Ejercicios_2_Fibonacci-Resuelto

September 23, 2026

Creado por:

Isabel Maniega

[4]:
```
import pandas as pd
```

1 Ejercicio 1

Cada número es la suma de los 2 anteriores:

0-1-1-2-3-5-8-13-21-34...

Se pide programar esa secuencia con Python.

Nota:

Apendiza elementos hasta tener 10 primeros resultados.

(los 10 números indicados desde 0 hasta 34)

Si sabes, hazlo de varias formas diferentes

[1]:
```
# OPCIÓN 1
```

[2]:
```
import numpy as np

# 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 -13 - 21 - 34

listado_fibo = []

p,q = 0,1    # p = 0, q = 1

listado_fibo.append(p)
listado_fibo.append(q)

print("cuantos numeros quieres imprimir? - 10 por ejemplo")
print("\n")

while(len(listado_fibo)<10):
    p = p+q
    listado_fibo.append(p)
```

```
    q = p+q
    listado_fibo.append(q)

print(listado_fibo)
```

```
cuantos numeros quieres imprimir? - 10 por ejemplo


[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]
```

[3]:
```
# OPCIÓN 2
```

[4]:
```
L = [0, 1]
while (len(L) < 10):
    L.append(L[-1] + L[-2])

L
```

[4]:
```
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]
```

[5]:
```
# MÁS POSIBLES SOLUCIONES...
```

[6]:
```
# la siguiente solución se muestra para ver un posible caso, donde se nos pide␣
 ↪un rango diferente..

# 1000-5000 por ejemplo
```

[7]:
```
L = [0, 1]
while (len(L) < 20):
    L.append(L[-1] + L[-2])

print(np.array(L))
```

```
[   0    1    1    2    3    5    8   13   21   34   55   89  144  233
  377  610  987 1597 2584 4181]
```

2 Ejercicio 2

Cada número es la suma de los 2 anteriores:

0-1-1-2-3-5-8-13-21-34...

Se pide programar para los números de fibonacci mayores de 1000

[8]:
```
# Primero muestra los valores de 0 hasta 1000000, crea una lista
# con ese listado crea una segunda lista con los mayores de 1000
```

[9]:
```
# OPCIÓN 1
```

[10]:
```
p,q = 0,1

fibo = []
fibo.append(0)
fibo.append(1)

while p<1000000:
    p = p + q
    fibo.append(p)
    q = p + q
    fibo.append(q)
```

[11]:
```
print(fibo)
```

```
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584,
4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229,
832040, 1346269, 2178309, 3524578]
```

[12]:
```
fibo_mayor_1000 = []

for numero in fibo:
    if (numero>1000) and (len(fibo_mayor_1000)<10):
        fibo_mayor_1000.append(numero)

fibo_mayor_1000
```

[12]:
```
[1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393]
```

[13]:
```
# son estos 10:
# 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393
```

[14]:
```
# OPCIÓN 2
```

[15]:
```
p, q = 0,1
sum_fibo=0
list_values = []

# aqui me doy cuenta que en 150.000 hacen justo la longitud de 10
# si son menos de 1000 los calcula
# si son mayores los apendiza a esta lista Fibonacci
while p < 150000:
    if p < 1000:
        p,q = q,p+q
    else:
        if p < 2000:
            list_values.append(p)
        p,q = q, p+q
        #print(p)
```

```
        list_values.append(p)
list_values[:10]
```

[15]:
```
[1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393]
```

[16]:
```
# OPCIÓN 3
```

[17]:
```
# Obtengo los primeros valores y se observa que apartir de los 2 últimos␣
 ↪empieza la parte que me interesa
fibo = [0,1]
while fibo[-1]<1000 and (fibo[-1]+fibo[-2]<1000):
    fibo.append(fibo[-1]+fibo[-2])

np.array(fibo)
```

[17]:
```
array([  0,   1,   1,   2,   3,   5,   8,  13,  21,  34,  55,  89, 144,
       233, 377, 610, 987])
```

[18]:
```
fibo2 = []
fibo2.append(fibo[-1]+fibo[-2])
fibo2
```

[18]:
```
[1597]
```

[19]:
```
fibo2.append(fibo2[-1]+fibo[-1])
fibo2
```

[19]:
```
[1597, 2584]
```

[20]:
```
print(len(fibo2))
```

```
2
```

[21]:
```
while len(fibo2)<10:
    fibo2.append(fibo2[-1]+fibo2[-2])

fibo2
```

[21]:
```
[1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393]
```

3 Ejercicio 3

Se pide crear un NUEVO dataframe para cada uno de los siguientes casos

planteados y que están relacionados con el Titanic DataSet

(antes debéis de cargar el archivo como df)

1) Leer el archivo train.csv del titanic dataset

[5]:
```
df = pd.read_csv("train.csv")
df.head()
```

[5]:

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	0	A/5 21171	7.2500	NaN	S
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th…	female	38.0	1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	0	STON/O2. 3101282	7.9250	NaN	S
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	0	113803	53.1000	C123	S
4	5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	0	373450	8.0500	NaN	S

2) Crear un dataframe de nombre **df_sobreviven** refiriéndose a un dataframe en el que todos los pasajeros sobreviven

NOTA: si al principio no estás seguro del resultado, puedes usar value_counts() para comprobar tu resultado

[25]:
```
df_sobreviven = df[df["Survived"]==1]
df_sobreviven.head()
```

[25]:

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th…	female	38.0	1					
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0					
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1					
8	9	1	3	Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg)	female	27.0	0					
9	10	1	2	Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem)	female	14.0	1					

```
1      0          PC 17599  71.2833   C85        C
2      0  STON/O2. 3101282   7.9250   NaN        S
3      0            113803  53.1000  C123        S
8      2            347742  11.1333   NaN        S
9      0            237736  30.0708   NaN        C
```

[26]:
```
len(df_sobreviven)
```

[26]:
```
342
```

[27]:
```
df_sobreviven.Survived.value_counts()
```

[27]:
```
1    342
Name: Survived, dtype: int64
```

[27]:
```
df_sobreviven.Survived.value_counts()
```

[27]:
```
1    342
Name: Survived, dtype: int64
```

3) Crear un dataframe de nombre **df___no_sobreviven** refiriéndose a un dataframe en el que NINGUNO de los pasajeros sobrevive

[28]:
```
df_no_sobreviven = df[df["Survived"]==0]
df_no_sobreviven.head()
```

[28]:
```
   PassengerId  Survived  Pclass                                          Name   Sex   Age  \
0            1         0       3                       Braund, Mr. Owen Harris  male  22.0
4            5         0       3                      Allen, Mr. William Henry  male  35.0
5            6         0       3                              Moran, Mr. James  male   NaN
6            7         0       1                       McCarthy, Mr. Timothy J  male  54.0
7            8         0       3                Palsson, Master. Gosta Leonard  male   2.0

   SibSp  Parch     Ticket     Fare Cabin Embarked
0      1      0  A/5 21171   7.2500   NaN        S
4      0      0     373450   8.0500   NaN        S
5      0      0     330877   8.4583   NaN        Q
6      0      0      17463  51.8625   E46        S
7      3      1     349909  21.0750   NaN        S
```

[29]:
```
len(df_no_sobreviven)
```

[29]:
```
549
```

[30]:
```
df_no_sobreviven.Survived.value_counts()
```

[30]:
```
0    549
Name: Survived, dtype: int64
```

4) DataFrame de hombres que no sobrevivieron en el titanic

[31]:
```
df_hombres_no = df[(df["Sex"]=="male") & (df["Survived"]==0)]
df_hombres_no.head()
```

[31]:
```
   PassengerId  Survived  Pclass                            Name   Sex   Age  \
0            1         0       3         Braund, Mr. Owen Harris  male  22.0
4            5         0       3        Allen, Mr. William Henry  male  35.0
5            6         0       3                Moran, Mr. James  male   NaN
6            7         0       1         McCarthy, Mr. Timothy J  male  54.0
7            8         0       3  Palsson, Master. Gosta Leonard  male   2.0

   SibSp  Parch     Ticket     Fare Cabin Embarked
0      1      0  A/5 21171   7.2500   NaN        S
4      0      0     373450   8.0500   NaN        S
5      0      0     330877   8.4583   NaN        Q
6      0      0      17463  51.8625   E46        S
7      3      1     349909  21.0750   NaN        S
```

[32]:
```
len(df_hombres_no)
```

[32]:
```
468
```

5) DataFrame de hombres que si sobrevivieron en el titanic

[33]:
```
df_hombres_si = df[(df["Sex"]=="male") & (df["Survived"]==1)]
df_hombres_si.head()
```

[33]:
```
    PassengerId  Survived  Pclass                             Name   Sex   Age  \
17           18         1       2  Williams, Mr. Charles Eugene  male   NaN
21           22         1       2         Beesley, Mr. Lawrence  male  34.0
23           24         1       1  Sloper, Mr. William Thompson  male  28.0
36           37         1       3               Mamee, Mr. Hanna  male   NaN
55           56         1       1             Woolner, Mr. Hugh  male   NaN

    SibSp  Parch  Ticket     Fare Cabin Embarked
17      0      0  244373  13.0000   NaN        S
21      0      0  248698  13.0000   D56        S
23      0      0  113788  35.5000    A6        S
36      0      0    2677   7.2292   NaN        C
55      0      0   19947  35.5000   C52        S
```

6) DataFrame de mujeres que no sobrevivieron en el titanic

[34]:
```
df_mujeres_no = df[(df["Sex"]=="female") & (df["Survived"]==0)]
df_mujeres_no.head()
```

[34]:
```
    PassengerId  Survived  Pclass  \
14           15         0       3
```

```
18           19         0       3
24           25         0       3
38           39         0       3
40           41         0       3

                                                 Name     Sex    Age  SibSp  \
14                Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina  female  14.0      0
18  Vander Planke, Mrs. Julius (Emelia Maria Vande…  female  31.0      1
24                      Palsson, Miss. Torborg Danira  female   8.0      3
38                  Vander Planke, Miss. Augusta Maria  female  18.0      2
40      Ahlin, Mrs. Johan (Johanna Persdotter Larsson)  female  40.0      1

    Parch  Ticket     Fare Cabin Embarked
14      0  350406   7.8542   NaN        S
18      0  345763  18.0000   NaN        S
24      1  349909  21.0750   NaN        S
38      0  345764  18.0000   NaN        S
40      0    7546   9.4750   NaN        S
```

[35]:
```
len(df_mujeres_no)
```

[35]:
```
81
```

7) DataFrame de mujeres que si sobrevivieron en el titanic

[36]:
```
df_mujeres_si = df[(df["Sex"]=="female") & (df["Survived"]==1)]
df_mujeres_si.head()
```

[36]:
```
   PassengerId  Survived  Pclass  \
1            2         1       1
2            3         1       3
3            4         1       1
8            9         1       3
9           10         1       2

                                                 Name     Sex    Age  SibSp  \
1  Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th…  female  38.0      1
2                             Heikkinen, Miss. Laina  female  26.0      0
3       Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)  female  35.0      1
8  Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg)  female  27.0      0
9                Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem)  female  14.0      1

   Parch            Ticket     Fare Cabin Embarked
1      0          PC 17599  71.2833   C85        C
2      0  STON/O2. 3101282   7.9250   NaN        S
3      0            113803  53.1000  C123        S
8      2            347742  11.1333   NaN        S
9      0            237736  30.0708   NaN        C
```

[37]:
```
len(df_mujeres_si)
```

[37]:
```
233
```

[38]:
```
df_mujeres_si.Survived.value_counts()
```

[38]:
```
1    233
Name: Survived, dtype: int64
```

[39]:
```
df_mujeres_si.Sex.value_counts()
```

[39]:
```
female    233
Name: Sex, dtype: int64
```

Creado por:

Isabel Maniega